

VIRUS à ARN

1ERE PARTIE
2025-2026

PR.BECHIR

FACULTE DE MEDECINE

UNIVERSITE CONSTANTINE 3

INTRODUCTION

- Un virus à ARN, parfois appelé ribovirus, est un [virus](#) dont le [matériel génétique](#) est constitué d'[ARN](#).
- Cet [acide nucléique](#) est généralement [monocaténaire](#) (ssRNA), mais peut également être [bicaténaire](#) (dsRNA).
- Les virus à ARN peuvent provoquer diverses [maladies](#) humaines telles que la [maladie à virus Ebola](#), le [SRAS](#), la [grippe](#), l'[hépatite C](#), la [fièvre du Nil occidental](#), la [poliomyélite](#), la [rougeole](#)

PICORNAVIRUS

PICORNAVIRIDAE

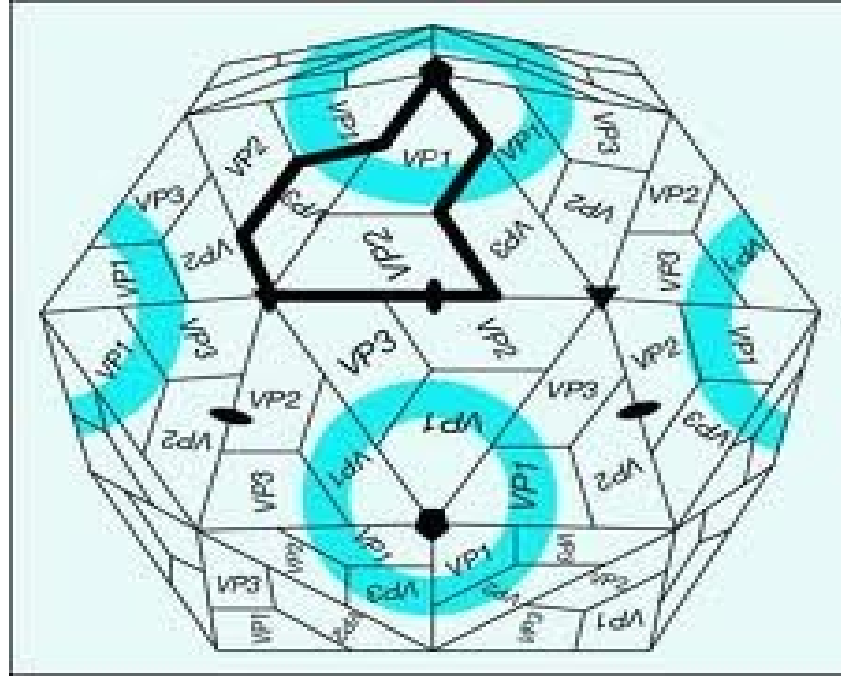
- Les Picornaviridae sont de petits virus à ARN
- Ils sont nus, et plus au moins résistants dans le milieu extérieur
- Plusieurs virus sont pathogènes pour
 - l'homme : les poliovirus, le virus de l'hépatite A , les rhinovirus et les Parechovirus

Classification

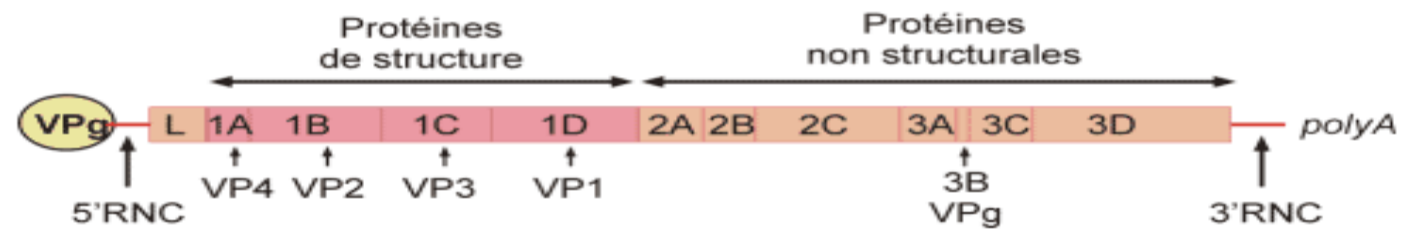
- 4 genres sont pathogènes pour l'homme :
- Genre Enterovirus : enterovirus humain A, B, C et D. Chaque espèce contient plusieurs sérotypes
- Genre Hepatovirus : virus de l'hépatite A, 1 sérotype
- Genre Rhinovirus : rhinovirus humain A, B, non classés. Il existe plusieurs sérotypes
- Genre Parechovirus : parechovirus humains

Structure

- Ils sont considérés parmi les plus petits virus pathogènes pour l'homme, leur taille est de 28 à 30 nm de diamètre
- Le génome est un ARN linéaire monocaténaire de 7,5 kb environ
- La capside est de symétrie icosaédrique, formé de 60 protomères. Chaque protomère comprend 4 protéines VP1, VP2, VP3 et VP4 constituant différents sites antigéniques et reflètent la grande variabilité de ces virus



ARN génomique (7.2 à 8.5kb)



- Ce sont des virus nus (dépourvus d'enveloppe) et donc résistants à l'alcool à 70°, à l'éther et au chloroforme. Les entérovirus résistent à
 - l'acidité et peuvent se multiplier dans l'intestin grêle, se retrouvant dans les selles et
 - persistent dans l'environnement
- Le virus de l'hépatite A est plus résistant (température de 60° pendant une heure)

Cycle de multiplication

- Adsorption (fixation) du virus sur son récepteur, la capside virale subit des changements de conformation aboutissant à la libération du génome viral dans le cytoplasme.
- L'ARN viral est directement lu par les ribosomes et la traduction aussitôt démarrée donnant naissance à une longue polyprotéine unique qui subira par la suite une maturation par des protéases virales
- Le génome est répliqué dans le cytoplasme
- Le virion complet infectieux est libéré par éclatement de vacuoles à la surface cellulaire et ou par lyse de la cellule
- Toutes ces étapes sont cytoplasmiques et le cycle viral complet dure environ 10 heures.

- L'effet cytopathogène (ECP) des Picornaviridae est caractérisé par la formation de cellules réfringentes arrondies qui se détachent de leur support aboutissant à une lyse de la nappe cellulaire
- Après coloration, le cytoplasme construit une vaste inclusion qui refoule le noyau à la périphérie de la cellule

Pouvoir pathogène

- Genre Rhinovirus : rhume, sinusite, otite moyenne aigue, bronchite et bronchiolite, exacerbation de crise d'asthme
- Genre Enterovirus : Poliovirus 1, 2 et 3 : poliomyélite
 - aigue antérieure, maladie en voie d'éradication grâce à la vaccination. Elle se manifeste par des paralysies Pouvoir pathogène
 - flasques, l'atteinte des muscles respiratoires est grave
- Les enterovirus non polio (echovirus et Coxsackievirus B) : la plupart des infections sont asymptomatiques. Coxsackievirus B peut être responsable de myocardite, péricardite ou de méningite aigue

- Genre Hepatovirus : hépatite A, la plus fréquente des hépatites aiguës. Elle est à transmission fécale orale. Elle est
 - généralement bénigne chez l'enfant mais peut être sévère chez l'adulte
- Genre Parechovirus : infection pendant la première année de vie, 97% des adultes sont immunisés. Les tableaux cliniques les plus fréquents sont des diarrhées, infections respiratoires et infections méningées

Diagnostic virologique

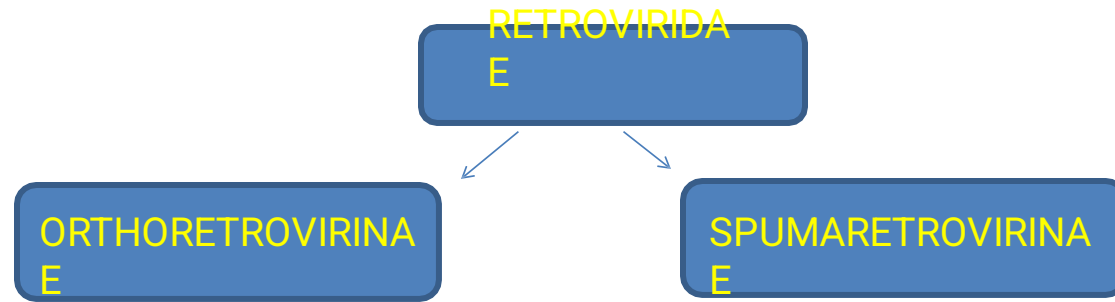
- Genre Rhinovirus : le diagnostic virologique se fait au cours du diagnostic d'une infection respiratoire. La technique de référence est la culture cellulaire sur cellules fibroblastiques humaines ou lignées continues Hela, elle est lente. Neutralisation par test d'acidité
- Genre Hepatovirus : diagnostic
 - sérologique par détection des IgM spécifiques par technique immunoenzymatique

- Genre Enterovirus :
- Isolement du virus par culture cellulaire : après observation de l'ECP, détermination de l'espèce ou du sérotype par **séroneutralisation** de l'ECP par utilisation de sérums spécifiques
- RT-PCR : détection du génome viral, indiqué surtout dans les affections neuroméningées
- Indications du diagnostic virologique pour les enterovirus :
 - 1) Diagnostic d'une affection neuroméningée aiguë, infection néonatale ou maternofoetale, myocardite ou péricardite
 - 2) Diagnostic différentiel d'une fièvre éruptive (chez la femme enceinte) ou lésions cutanéomuqueuses atypiques
 - 3) Surveillance des poliovirus et la distinction entre souches sauvages et souches vaccinales

Traitement et Prevention

- Genre Hepatovirus et Rhinovirus : les traitements sont symptomatiques
- Genre Enterovirus : pas de traitement disponible actuellement
- Genre Hepatovirus : règles d'hygiène personnelle et collective, en particulier lavage des mains
- Genre Enterovirus :
- Prévention non spécifique : respect des règles d'hygiène universelle
- Prévention spécifique : vaccination antipolio par des vaccins inactivés ou vivants atténués

HIV (RETROVIRUS)



ALPHARETROVIRUS
BETARETROVIRUS
GAMARETROVIRUS
DELTARETROVIRUS
EPSILONRETROVIRUS
LENTIVIRUS : VIH

SPUMAVIRUS

Quelle est l'origine du VIH ?



- les premiers cas ont été décrits dans les années 1980.
- Les VIH type 1 et 2, agents étiologiques du SIDA (Syndrome d'Immunodéficience Acquis) chez l'homme, sont apparentés aux **lentivirus** de primates appelés SIV pour Simian Immunodeficiency Virus. Ils sont le résultat de plusieurs transmissions inter espèces de virus simiens à l'homme
- L'origine des VIH est clairement **l'Ouest de l'Afrique centrale**
- le SIVcpzPtt (chimpanzés Pan troglodytes troglodytes) présent chez **le chimpanzé, Gorille** est à l'origine des VIH-1 .
- Le SIVsmm (**Singes verts**) est, lui, à l'origine du VIH-2

Origine du VIH: Parenté entre SIV et VIH

VIH-1



VIH-2



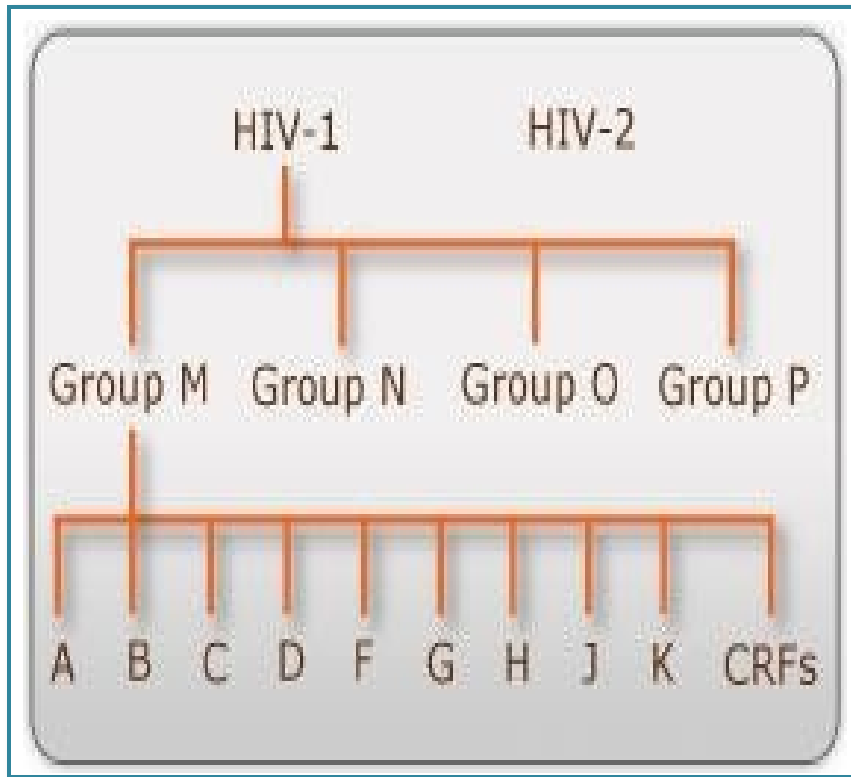
Quand et comment serait-il passé à l'homme

- Le mode exact de transmission des virus simiens à l'homme n'est pas connu. Les différentes hypothèses:
 - l'exposition à du sang ou à des sécrétions d'animaux infectés à l'occasion de la **chasse**
 - La préparation **de la viande de brousse**
 - Les morsures de singes captifs
-
- Après une étape de passage de la barrière d'espèce et **d'adaptation à son nouvel hôte**, le virus a diffusé à travers la population.

Comment il a été découvert?

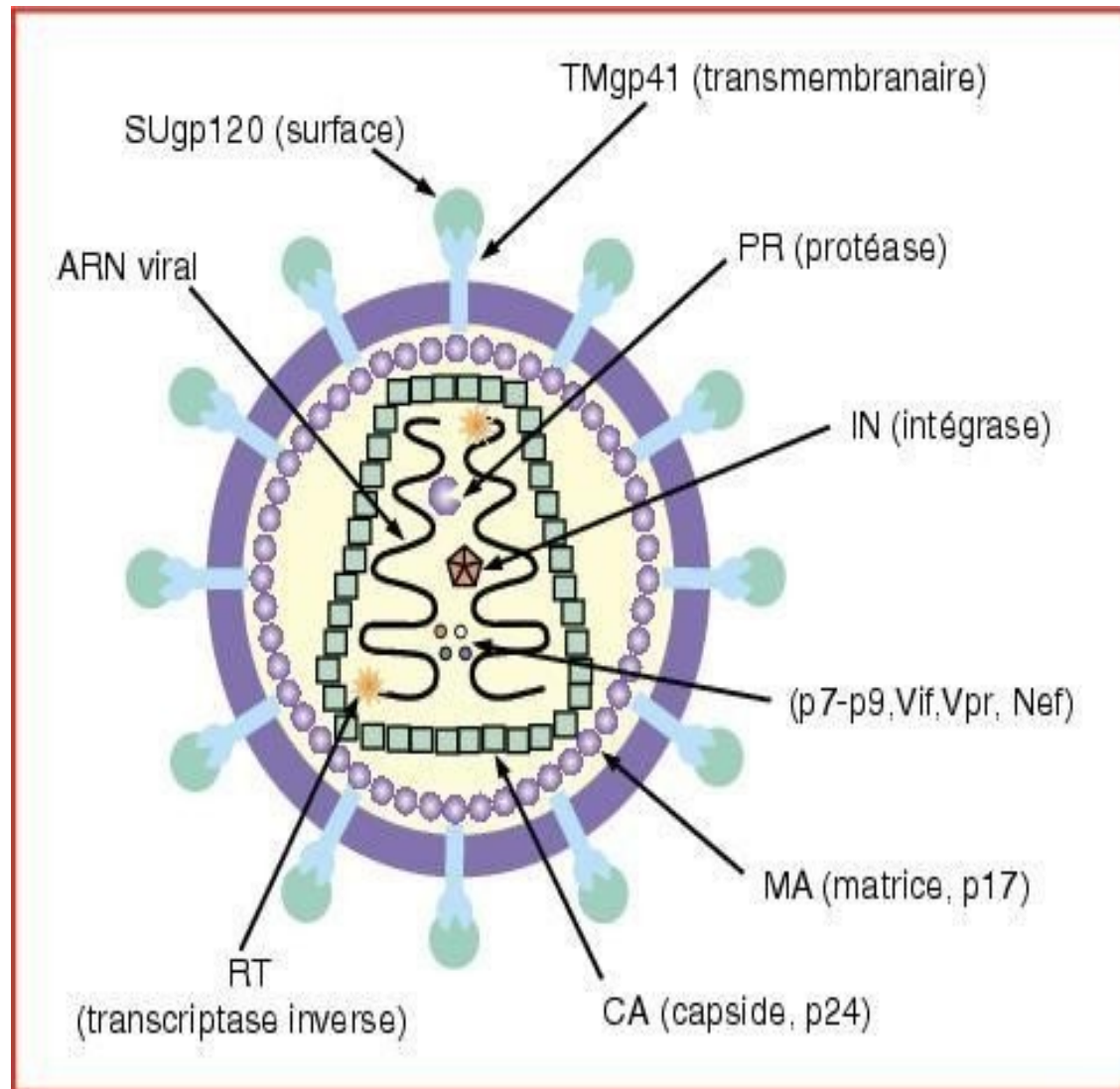
- La première description du SIDA a été rapportée en Juin **1981** à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique): groupes exposés (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, hémophiles, sujets transfusés)
- Ce n'est qu'en 1983, que la mise en évidence de cet agent infectieux a été réalisée par une équipe française de l'Institut Pasteur de Paris (Luc Montagnier et Barré-Sinoussi : Prix Nobel en 2008)
- Un second virus, le VIH-2 responsable également de SIDA, a été isolé en 1986 à partir de sujets originaires d'Afrique de l'Ouest

VIH : CLASSIFICATION

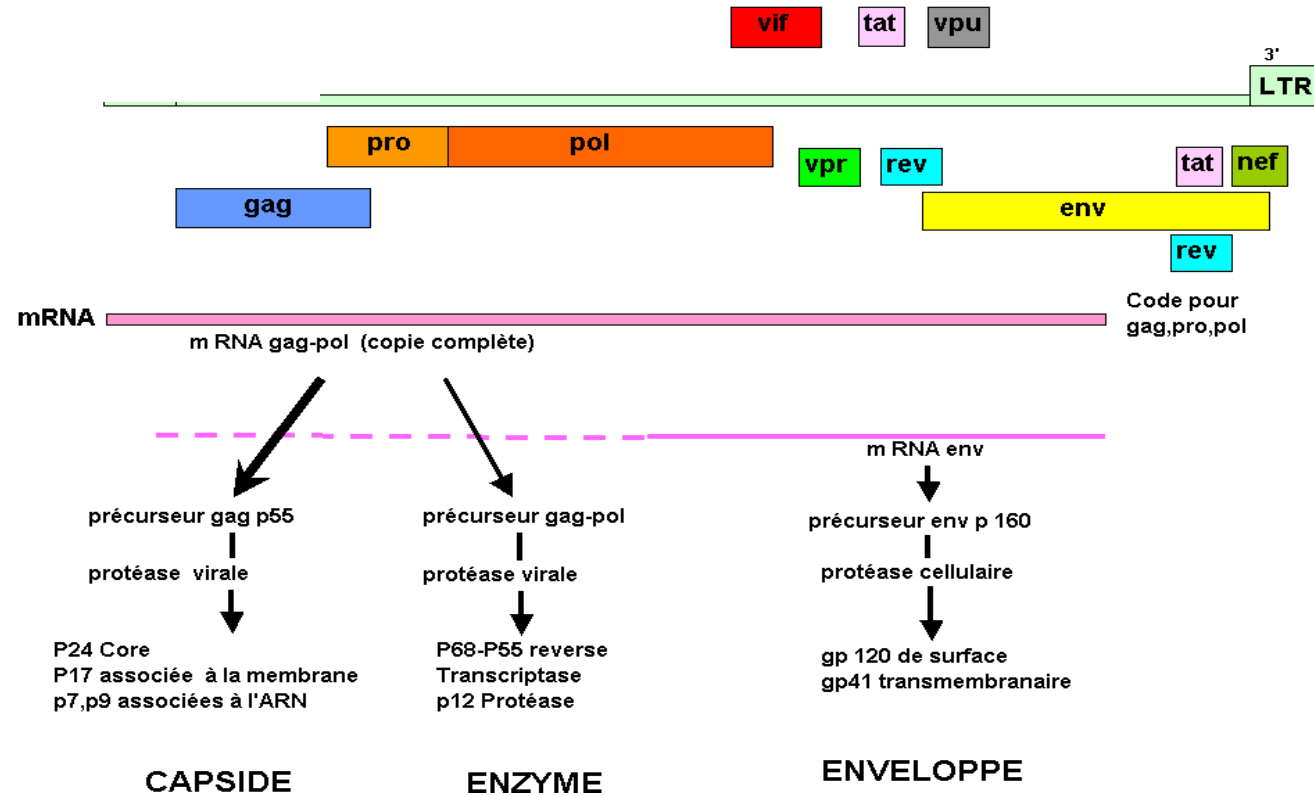


- Famille :
Retroviridae
- Sous-famille:
Orthoretrovirinae
- Genre: Lentivirus

VIH : STRUCTURE

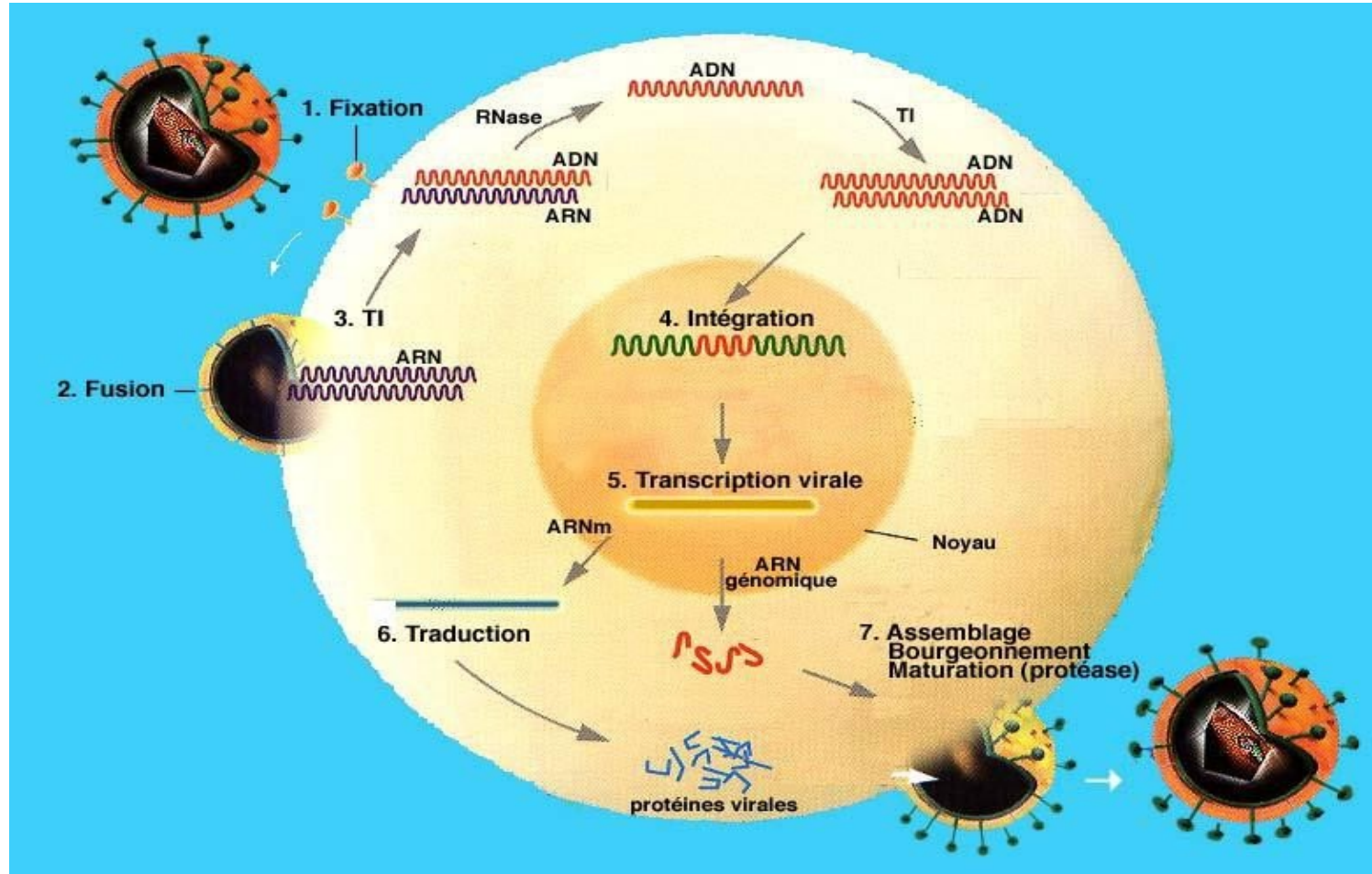


génomé VIH-1



Gène	Précurseur	Protéine	Fonction
1- Protéines de structure et enzymes			
gag	Pr55	P17 P24 P7 P6	Protéine matricielle (MA) Protéine de la capside (CA) Protéine de la nucléocapside (NC) Protéine de la jonction entre capside et enveloppe
pol	Pr160	P10 P66/p51 P32	Protéase Rétrotranscriptase /ribonucléase H (RT) Intégrase
env	gp160	gp120 gp41	Partie externe (fixation au CD4 et au corécepteur) Partie transmembranaire (fusion)
2- Protéines régulatrices			
tat		p14	provoque la transactivation de la transcription
rev		p19/20	permet le transport d'ARNm non épissé en dehors du noyau cellulaire
nef		P28/27	multiples fonctions, facteur de pathogenécité, réduit l'expression des CD4 et des molécules CMH-1
vif		P24	facteur d'infectiosité viral, augmente l'infectiosité du virus par dégradation de l'APOBEC3G (désaminase cellulaire)
vpu		P16	induit la libération des nouveaux virus, réduit l'expression CD4 à la surface de la cellule
vpr		P15	bloque le cycle cellulaire dans la phase G2, induit l'importation du pré-complexe d'intégration dans le noyau cellulaire.

MULTIPLICATION DU VIRUS



VIH : VARIABILITE GENETIQUE

- Virus très variable, causes:

Faible fidélité de la transcriptase inverse

Dynamique de la réplication virale : 10 milliards de virus/j

Recombinaison génétique

Pression de selection du TRT

Origine multiple

EPIDEMIOLOGIE

Données épidémiologiques sur les IST/VIH/Sida en Algérie

Depuis la notification obligatoire des cas en 1990, l'Algérie a une épidémie d'ampleur modéré, et de type concentré. Selon le rapport national de la riposte, en 2021, le nombre estimé de PVVIH (adultes et enfants) est de l'ordre de 21 000 personnes (91% sont dépistées et connaissent leur statut sérologique, 82% sont sous traitement ARV)

Dont 9 300 femmes et près de 1400 enfants de moins de 15 ans parmi lesquelles 2000 nouvelles infections dont près 500 enfants.

Par ailleurs, on note seulement un taux de 16 % des femmes ayant besoin d'une couverture ARV pour l'eTME et un taux de 24.94% de la transmission verticale finale selon le rapport de la riposte - ONUSIDA 2021.

VIH : SITUATION EN ALGERIE

- Une prédominance de la voie **hétérosexuelle** comme mode de transmission du virus (22,6%).
- La fréquence élevée d'atteinte de **l'adulte jeune** entre 25- 39 ans.
sexe ratio : 1,36
- Une transmission devenue essentiellement **locale** depuis 2000
- Une généralisation de l'infection : aucune wilaya n'étant épargnée:

Modes de transmission

Principaux modes de transmission

- Voie sexuelle : Rapports vaginaux, anaux, et plus rarement oraux non protégés.
- Voie sanguine : Partage d'aiguilles/seringues (drogues injectables) ou matériel d'injection contaminé, et transfusions sanguines (rare dans les pays industrialisés grâce au dépistage).
- De la mère à l'enfant : Pendant la grossesse (placenta), l'accouchement, ou l'allaitement.

Ce qui ne transmet pas le VIH

- Les poignées de main, câlins, baisers, éternuements, toux.
- Le partage de vêtements, vaisselle, nourriture, eau.
- Les piqûres d'insectes (moustiques, etc.).
- Les toilettes, piscine.

PHYSIOPATHOLOGIE

- Dès le début de l'infection à VIH-1, le processus pathologique est initié dans **les organes lymphoïdes de l'homme**, qui constituent un réservoir important de virus.
- Le mécanisme de destruction des lymphocytes n'est pas parfaitement connu et son origine est multifactorielle :
 - la lyse directe par effet cytopathique du virus,
 - la lyse par les lymphocytes T CD8+cytotoxiques,
 - par phénomène d'apoptose ou
 - par anergie des cellules

- l'effet cytopathogène (ECP) : l'apparition de syncytia consécutifs à la fusion de cellules en agrégats géants avec de multiples noyaux et un ballonnement de la membrane cellulaire
- L'évolution naturelle de l'infection est tri phasique :
 - phase asymptomatique (primo-infection): les signes cliniques sont souvent patents, pic de réplication virale ,chute CD4

phase symptomatique: latence clinique souvent asymptomatique, qui peut durer 10-12 ans en l'absence de TRT . la réplication virale et le nombre de LT se stabilisent: pas de latence virologique

phase SIDA: CV très élevée, chute CD4,complications infectieuses et tumorales liées à l'immunodépression

OUTILS DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

➤ Diagnostic sérologique : Mise en évidence des Ac anti-VIH

Ac anti -VIH + Ag p 24
(combinés)



Tests de dépistage:

tests mixtes VIH 1 et VIH 2



immuno-enzymatique (Elisa), test

rapide,.....etc Test de confirmation :

Western-Blot ou autres

➤ Diagnostic direct : Mise en évidence du génome

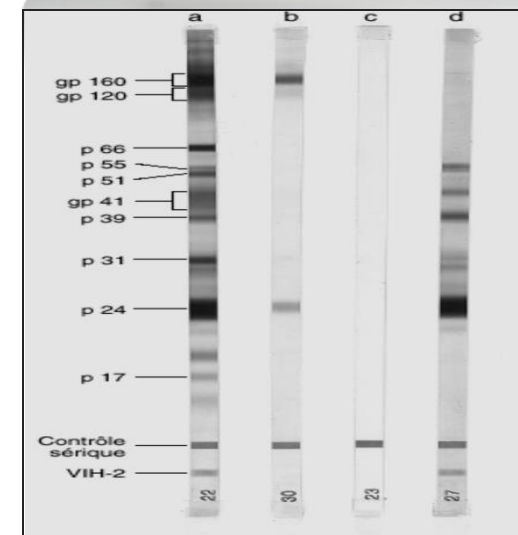
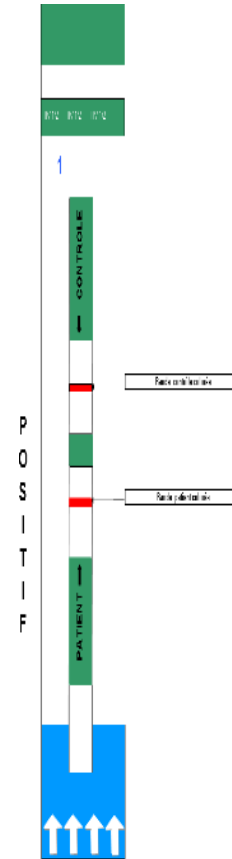
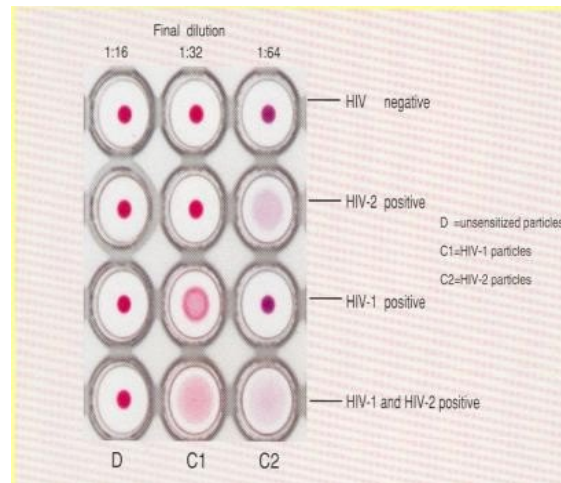
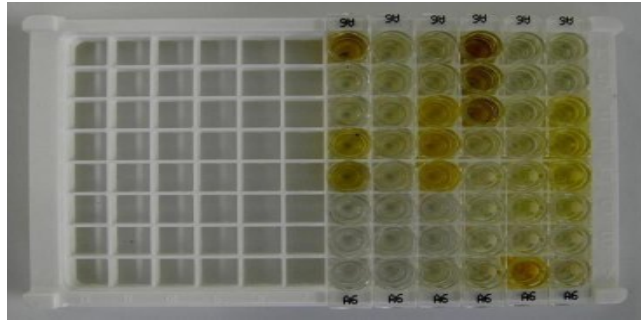


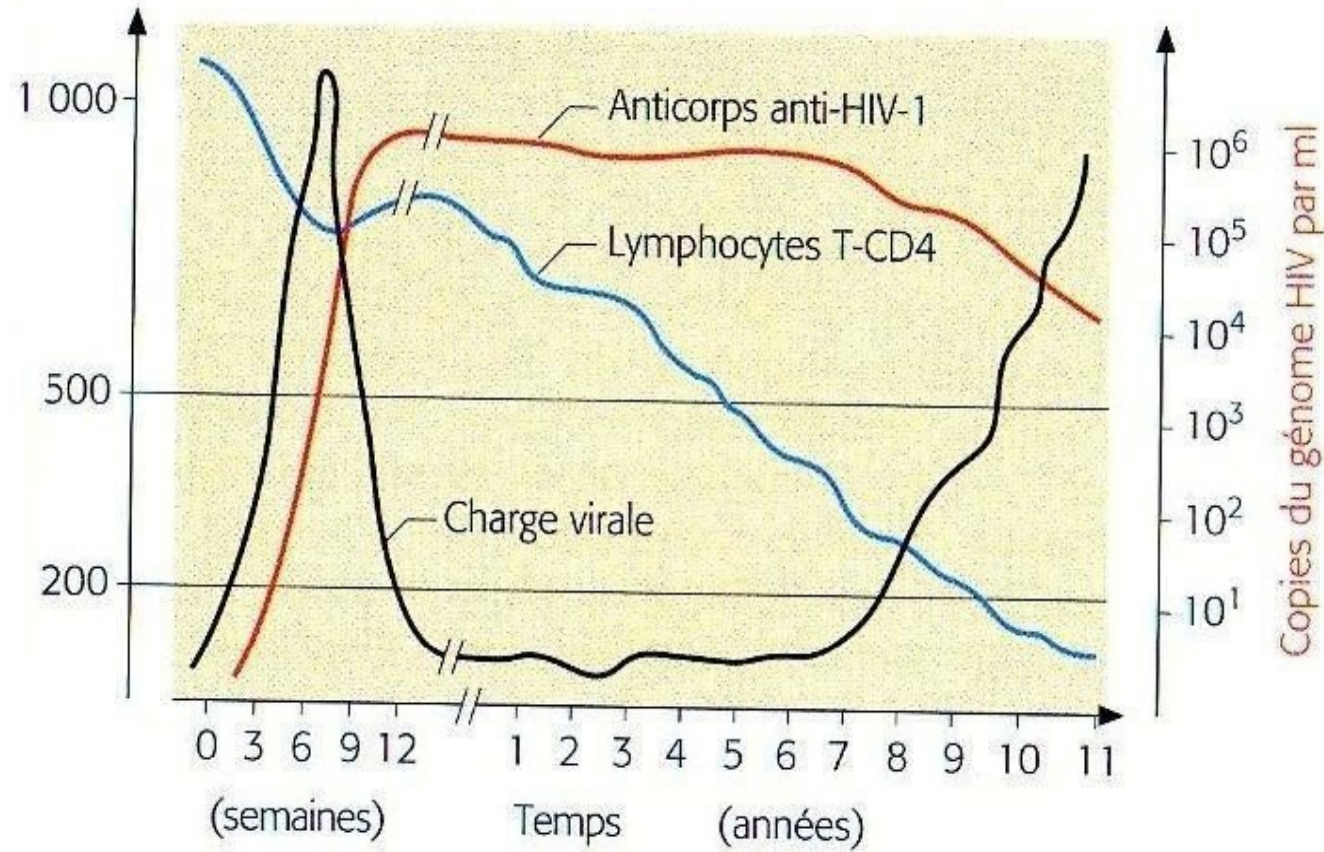
RT PCR : ARN VIH plasmatique « charge virale » ou ADN proviral



Ag p24

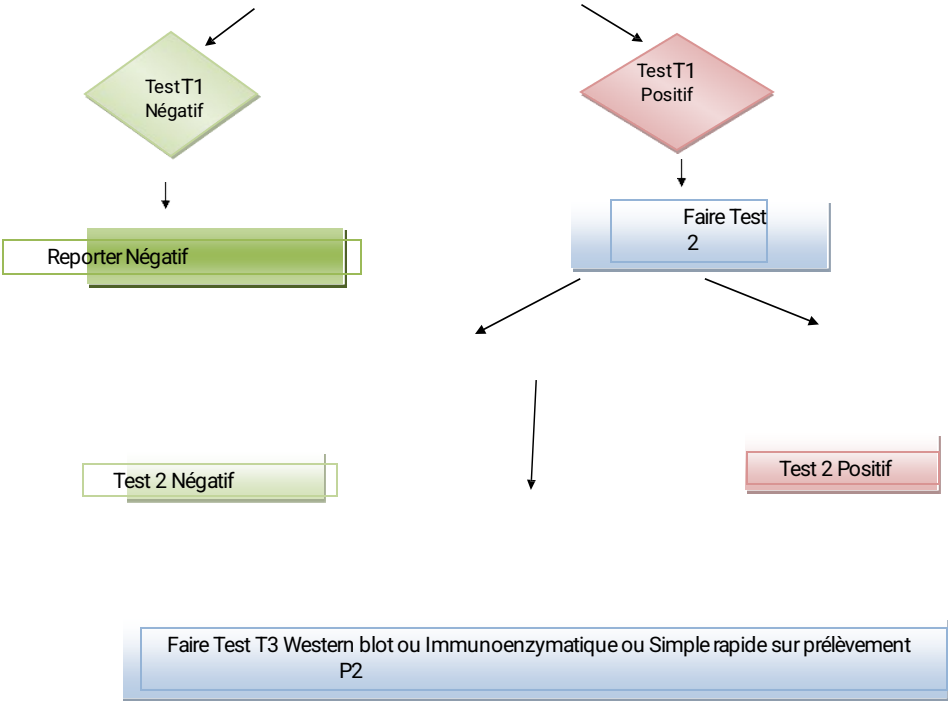
LES DIFFERENTS TESTS





Evolution naturelle des marqueurs
VIH-1

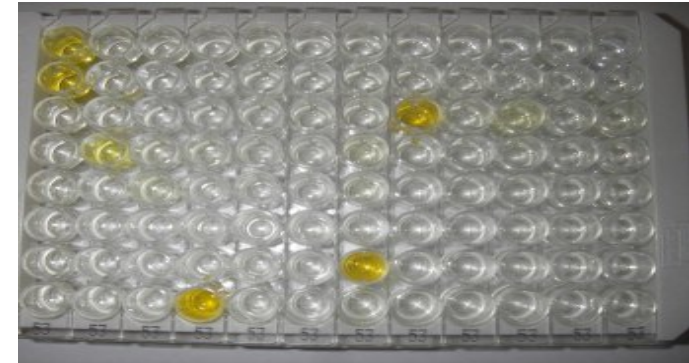
Faire test T1 (Immunoenzymatique mixte) sur
prélèvement P1



Tests ELISA



- Tests utilisent Ag: Pr recombinantes ou peptides synthétiques ,adsorbées sur parois des cupules ,détecte Ac du VIH1/2 .
- très sensibles :détection des Ac en moyenne 20 jours après la date présumée du contage



Western Blot

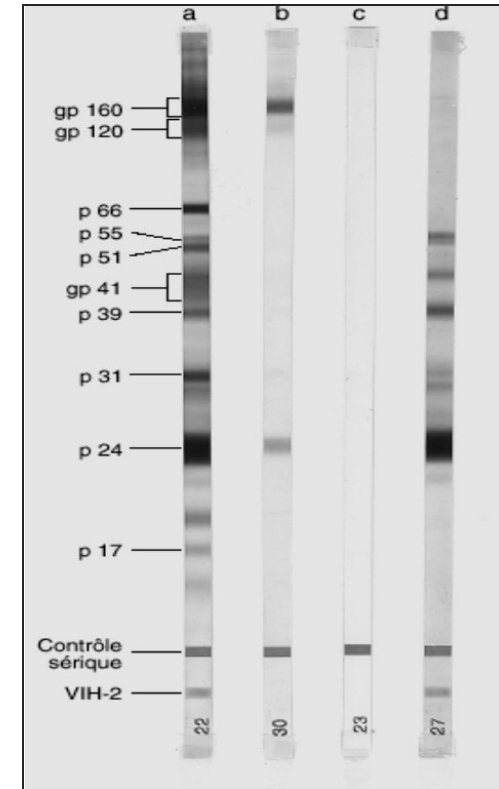
Principe: protéines dénaturées de VIH 1 et 2 sont séparées par électrophorèse en fonction de leur poids moléculaire ,puis transférées sur une bandelette de nitrocellulose.

La présence d'Ac dirigés contre l'une ou plusieurs de ces Pr est révélée par une réaction immuno- enzymatique , sous forme dd bandes colorées.

Interprétation

- Aucune bande: négatif
- Présence de bandes: critères positivité:
2 gp ± gag ± pol

-Résultat indéterminé: envoi au LNR
W B du VIH-2 suit les mêmes règles



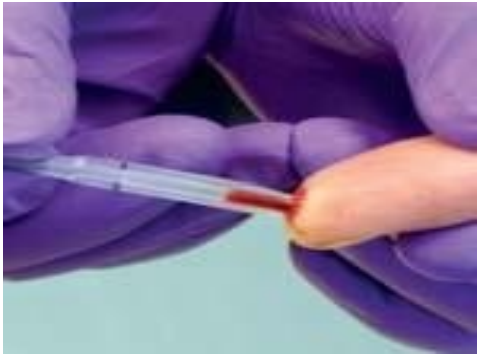
Caractéristiques

- Simplicité, rapidité 15-30' , lecture visuelle, utilisation sur le terrain
- Qui fait le test ?
 - Laborantins ,Infirmiers sage femme
- pas d'équipement
- fiabilité, bonne performance (sensible)

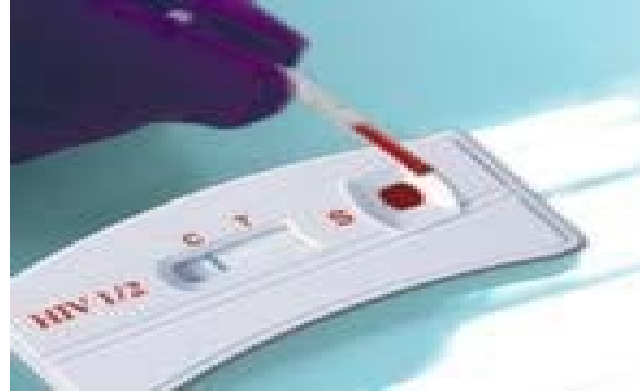
Applications

- Centre de dépistage
- Zones urbaines sans structure adéquate
- Bilan pré opératoire d'urgence
- Enquêtes épidémiologiques
- Diagnostic biologique

TESTS RAPIDES: LES AVANTAGES



1 - Echantillon sang total



2 - Déposer 3 gouttes de sérum ou de plasma

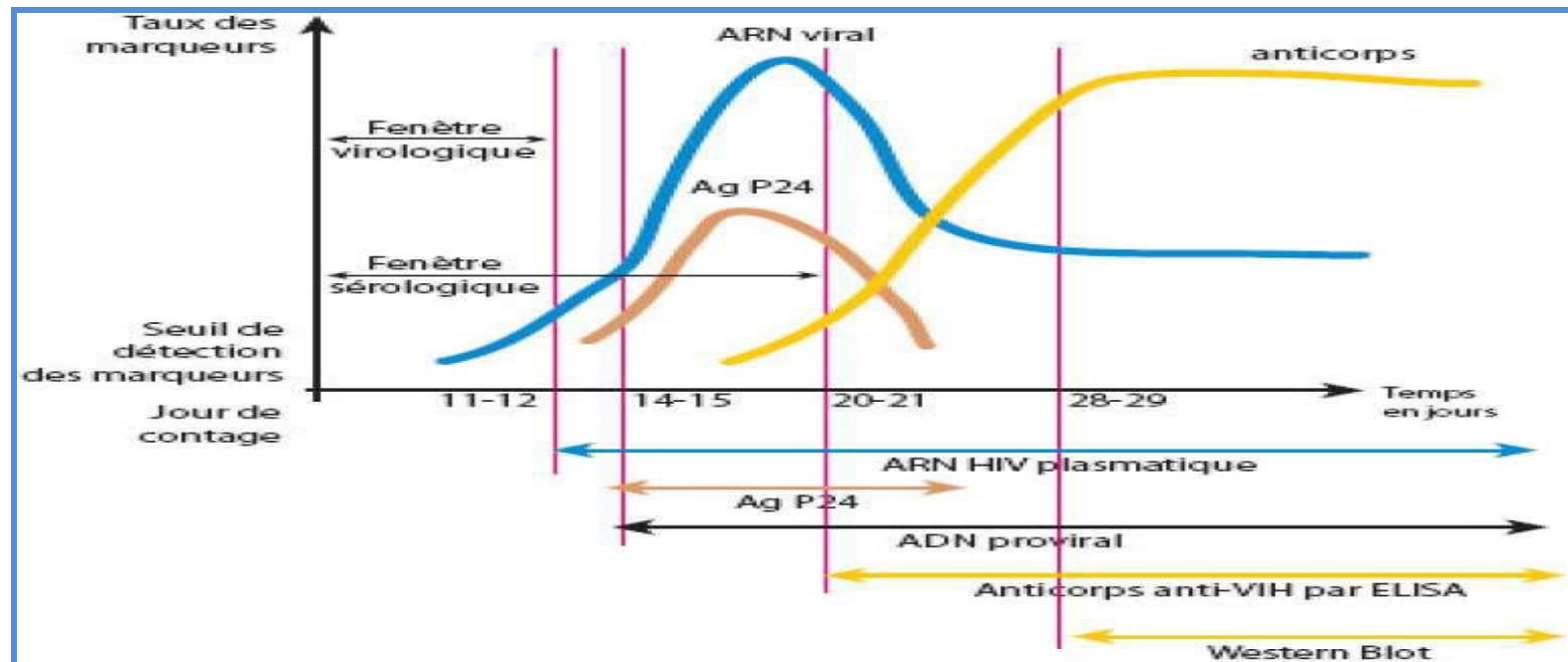


Rapide et simple d'utilisation Résultat en 15- 30 minutes. Utilisable dans tous les laboratoires.

Contrôle interne inclus dans chaque test. **Stable entre 4 et 30°C**

Sachet unitaire avec : 1 cassette, 1 pissette,
1 flacon de tampon pour sang total

3- Lire le résultat à 30 minutes



Evolution des marqueurs de l'infection à VIH

SUIVI BIOLOGIQUE

- rôle essentiel dans la prise en charge de l'infection VIH
 - une optimisation des traitements existants
 - Amélioration de la survie des patients.
-
- Actuellement: Bilan immuno-virologique
 - le contrôle du statut immunitaire : **numération CD4**
 - la mesure de **la charge virale**
 - la détection de résistance : **génotypage**

sont à la base de toute surveillance biologique et thérapeutique des personnes infectées par le VIH

TRAITEMENT PREVENTION

- **Inhibiteurs de la transcriptase inverse**

agissent en inhibant l'action de la RT, une enzyme nécessaire à la synthèse d'ADNc à partir de l'ARN viral.

Inhibiteurs nucléosidiques [→] de la transcriptase inverse (INTI)

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

- **Inhibiteurs de protéase (IP) :**

agissent au niveau du processus d'assemblage des protéines virales nouvellement synthétisées en inhibant l'action de la protéase

- **Inhibiteurs de fusion**

- **les inhibiteurs d'entrée**

- **les inhibiteurs d'intégrase**

- Protocole: **Trithérapie**

- 2 INTI + 1 INNTI

- 2 INTI + 1 IP

- 3 INTI

La prévention

Il n'existe pas de vaccin efficace à l'heure actuelle. La prévention repose sur :

- Le dépistage systématique
- La prévention de la transmission sexuelle par l'utilisation des préservatifs et par l'éducation et l'information
- Lutte contre la toxicomanie et l'échange des seringues
- En cas d'accident d'exposition au sang : trithérapie pendant 4 semaines dès les premières heures
- Prévention de la transmission maternofoetale par traitement de la mère dès la 14^{ème} semaine de grossesse poursuivi jusqu'à et pendant l'accouchement et le traitement du nouveau-né pendant les 6 premières semaines de vie.